

App de Entregas B2B sob Demanda

Tudo o que é preciso para construir — Palmas-TO e região

Entrega de encomendas de negócios (não comida) · entregador verificado por antecedentes · rastreamento em tempo real

Apostila completa de construção

Arquitetura · Sistema de GPS · Verificação · Pagamentos · Ferramentas com valores · Jurídico · Custos · Roadmap

Versão 1 · 29/05/2026 · Documento interno Impulso Digital

Sumário

1. **O Projeto** — o que é, o recorte vencedor, mercado de Palmas
2. **O Mapa Local** — quem já roda nesse modelo na região
3. **Benchmark TôNoLucro** — o que copiar, evitar e superar
4. **Como o App Funciona** — os 3 lados e os fluxos
5. **Arquitetura Técnica** — visão geral do sistema
6. **Sistema de GPS e Rastreamento** — o coração do produto
7. **Matching e Dispatch** — como a corrida chega ao entregador
8. **Verificação de Antecedentes** — o diferencial
9. **Pagamentos e Split** — como o dinheiro circula
10. **Modelo de Dados** — as tabelas principais
11. **Stack e Ferramentas (com valores)**
12. **Estimativa de Custos** — setup e recorrente
13. **Jurídico, LGPD e Responsabilidade**
14. **Modelo de Negócio e Precificação**
15. **Escopo do MVP e Roadmap**
16. **Checklist de Execução**
17. **Perguntas para Cravar com o Cliente**
18. **Fontes**

1. O Projeto

Um marketplace de entregas sob demanda — estilo "Uber/Lalamove de encomendas" — focado em **B2B** (negócio manda, motoboy entrega), com filtro de segurança no cadastro do entregador. Início em Palmas-TO e região.

Os três lados da plataforma

Lado	Quem é	O que faz
Negócio	Quem paga (loja, escritório, distribuidora)	Pede coleta/entrega, acompanha em tempo real, paga
Entregador	Motoboy / motorista (MEI)	Recebe o pedido, aceita, coleta, entrega, recebe
Admin / Operação	O cliente / a Impulso operando	Aprova cadastros, roda antecedentes, resolve disputa, vê o caixa

O recorte vencedor

Não é "mais um app de entrega". É **B2B de encomenda de valor + entregador verificado por antecedentes + regional**. Esse é o nicho que os gigantes (food) e as transportadoras (carga pesada agendada) não cobrem. É por aqui que se entra sem morrer pisando no líder.

Por que Palmas aguenta esse negócio

Palmas tem ~300 mil habitantes. O TôNoLucro nasceu exatamente aqui e provou que **cidade média do interior tem demanda e dá lucro** — a faixa ideal de cidade pra esse modelo é justamente 20 mil a 300 mil habitantes. Some a região (Porto Nacional, Paraíso, Gurupi, Araguaína) e há espaço pra crescer.

2. O Mapa Local — quem já roda nesse modelo na região

Maapei quem opera em Palmas-TO. A leitura é clara: o mercado está **partido em dois**, e há um vão no meio.

Camada A — Apps de delivery (foco comida/varejo)

Player	O que é	Observação
TôNoLucro	Nascido em Palmas (2015). +4,3 mi entregas, +40 cidades	Comprado pela Magalu , hoje sob o guarda-chuva do aiqfome. Tem o Tonolucro Express (sob demanda)
aiqfome (Magalu)	2º maior app de comida do Brasil; chegou a Palmas e se expandiu p/ Gurupi e Porto Nacional	+60 motoboys; paga até 10% mais ao entregador que a concorrência
iFood	Marketplace nacional de comida	Domina food; não é encomenda B2B
Cliqui	App criado em Palmas ; opera Taquaralto e região	Player local pequeno — vale observar de perto
ZéDelivery	Bebidas geladas	Nicho específico

Camada B — Logística / transportadoras (carga, agendada)

Player	O que faz	Observação
Atual Cargas	Fundada em Palmas (1998), referência nacional em carga seca/fracionada	Carga pesada, não sob demanda
TLA Logística	Cargas fracionadas + armazenagem, com rastreo 24/7	B2B, mas agendado/contratual
Top Logística / Rotex	Transporte regional, rastreo em tempo real, +100 cidades (Rotex)	Foco em rota, não entrega rápida urbana
Planalto Encomendas	Encomenda no bagageiro de ônibus (linha SP–Palmas)	Intermunicipal lento

O vão no meio (a oportunidade)

A Camada A faz **comida**. A Camada B faz **carga pesada agendada**. **Ninguém faz o meio**: encomenda de negócio (documento, peça, produto de valor) **sob demanda, rápida, urbana/regional, com entregador verificado**. Esse é o território do projeto.

Risco competitivo a respeitar

TôNoLucro/aiqfome (Magalu) é forte, local e tem os dois lados. **Brigar de frente em "delivery genérico" = perder**. A única entrada viável é o recorte estreito do vão no meio.

3. Benchmark — TôNoLucro / Tonolucro Express

O cliente citou o TôNoLucro como exemplo. É o melhor benchmark possível: nasceu na porta dele (Palmas) e tem um produto quase idêntico ao que ele quer — o **Tonolucro Express**, entrega sob demanda pra qualquer negócio.

Dimensão	Como o TôNoLucro faz
Fluxo	Negócio pede coleta/entrega → entregadores próximos notificados → um aceita → coleta → entrega → baixa
Veículos	Moto ou carro (delivery clássico também tem bike)
Equipamento	Cede grátis bag, baú e carretinha (uso/devolução diária); moto é do entregador
Rastreio	Geolocalização em tempo real + SMS opcional a cada mudança de status
Preço	Fórmula: km rodado + ponto de coleta + nº de entregas + retorno ao coleta + tempo de espera
Horário	Todos os dias, 08h–00h
Comissão	Express: entrega mínima R\$ 4,99, entregador fica com 75% (plataforma ~25%). Delivery: 25% comida / 15% industrializado
Entregador	Precisa ser MEI . Moto: CNH A + CRLV + RENAVAM. Bike: RG + CPF + maioria
Responsabilidade	A plataforma assume perdas (fraude, acidente, endereço inexistente) — embutida na comissão

O que fazer com isso

Copiar (validado pelo líder)
Preço por fórmula (km+paradas+espera+retorno) · exigir MEI · requisitos por veículo · rastreio + status · take rate ~20-25% que embute o risco · foco em cidade média.

Evitar
Misturar comida (terreno do iFood/aiqfome) · prometer +40 cidades de cara (eles levaram anos + franquia + Magalu).

Superar — a brecha real
Em nenhuma página pública o TôNoLucro destaca **verificação de antecedentes**. Eles pedem documento e MEI, mas não vendem "entregador auditado". Para encomenda de valor de empresa, **confiança no entregador vale mais que pedir um lanche**. Esse é o diferencial pedido pelo cliente — e nem o líder local explora.

4. Como o App Funciona

Jornada do Negócio

1. Cadastra a empresa (CNPJ/dados) e é aprovado.
2. Abre um pedido: endereço de coleta, endereço(s) de entrega, descrição da encomenda, **valor declarado**.
3. App calcula o preço pela fórmula e mostra o ETA estimado.
4. Confirma → o sistema procura e oferta a corrida ao entregador.
5. Acompanha o entregador no mapa em tempo real; recebe status (a caminho da coleta, coletado, a caminho da entrega, entregue).
6. Recebe comprovante (foto + assinatura) e a nota/recibo.

Jornada do Entregador

1. Cadastra-se (MEI, CNH, CRLV, selfie, documento).
2. Passa pelo **fluxo de verificação** (antecedentes + CNH) — aprovado ou recusado.
3. Fica online e escolhe a região onde quer rodar.
4. Recebe oferta de corrida (push/som) com origem, destino, valor a receber e distância.
5. Aceita → navega até a coleta → tira foto na coleta → entrega → foto + assinatura do destinatário.
6. Recebe o ganho (descontada a comissão da plataforma).

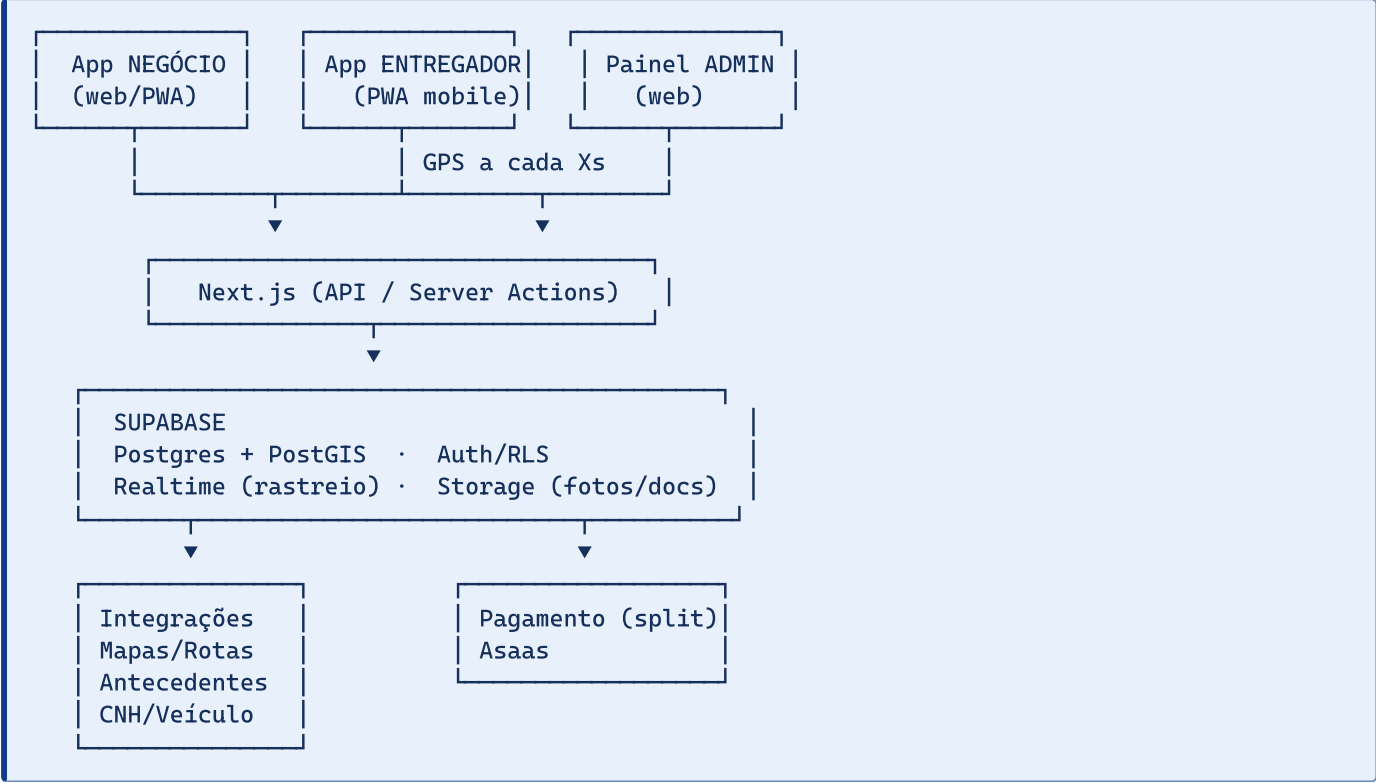
Jornada do Admin / Operação

1. Vê a fila de cadastros pendentes e o **relatório de antecedentes** de cada entregador.
2. Aprova ou recusa (com trilha de quem aprovou — padrão supervisor com PIN).
3. Monitora as entregas ao vivo num painel (mapa + lista).
4. Resolve disputas (extravio, atraso) com base na trilha de auditoria.
5. Acompanha o caixa: faturamento, comissões, repasses.

5. Arquitetura Técnica

A boa notícia: ~70% desse app a Impulso já sabe construir com a stack que usa hoje (Next.js + Supabase + Vercel). Os ~30% novos estão concentrados em quatro peças (GPS em tempo real, dispatch, split de pagamento, integrações de verificação) — e quase todas são *integração de terceiro*, não invenção do zero.

Visão de alto nível



Matriz de capacidade — o que já temos × o que é novo

- dominamos
- base, adaptar
- território novo

Componente	Status	Nota
Auth + multi-tenant + papéis/permisões	●	Já feito no Palace/AgendaPRO
Painel admin SaaS	●	Padrão canônico documentado
Cadastro com aprovação + PIN supervisor	●	Reusar pro "aprovar entregador"
Financeiro / caixa / comissão	●	Starteq/Palace
Mobile-first tri-modal	●	Entregador é 100% mobile
Upload de foto/documento + Storage	●	CNH/CRLV/selfie/foto-entrega
PDF + compartilhar WhatsApp	●	Comprovante de entrega
Precificação por fórmula	●	Regra de negócio nova, simples
Trilha de auditoria (foto+GPS+assinatura)	●	Assinatura via canvas
Push notification	●	Crítico pro entregador
GPS em tempo real	●	Maior risco — validar primeiro
Mapa + rotas + ETA	●	Integrar Mapbox/Google
Matching / dispatch	●	Lógica nova (PostGIS ajuda)
Pagamento com split	●	Integrar Asaas
Antecedentes + CNH	●	FlagCheck + Infosimples
App nativo (loja)	●	Só fase 2, se GPS exigir

6. Sistema de GPS e Rastreamento

É o coração do produto. Se isso falhar, o app morre. Não é "mais uma tela" — é engenharia de verdade. Aqui vai como funciona, peça por peça.

6.1 Captura da posição (no app do entregador)

O navegador/app do entregador usa a **Geolocation API** (`navigator.geolocation.watchPosition`) pra ler latitude/longitude do GPS do celular a cada poucos segundos e mandar pro servidor.

Limite do PWA

No PWA (web), o GPS em **segundo plano** é limitado — o navegador suspende quando a tela apaga. Funciona bem com o app aberto/tela ligada (que é o normal durante a corrida). Para rastreio contínuo com o celular no bolso, a fase 2 pede **app nativo** (React Native/Expo) com permissão de localização em background.

6.2 Transporte em tempo real

A posição é gravada no Postgres e empurrada ao vivo via **Supabase Realtime** (WebSocket) para o negócio (que vê o entregador chegando) e para o painel admin (que monitora a frota). Sem polling pesado — o canal Realtime entrega a atualização no instante em que ela chega.

6.3 O componente geoespacial — PostGIS

O Postgres do Supabase suporta **PostGIS**, a extensão geoespacial. Com ela o banco responde nativamente a perguntas como "quais entregadores online estão num raio de 3 km do ponto de coleta, ordenados por distância". Isso é a **base do matching** e roda dentro do banco, rápido.

```
-- exemplo conceitual: entregadores online perto da coleta
SELECT id, nome,
       ST_Distance(posicao, ST_MakePoint(:lng,:lat)::geography) AS metros
FROM entregadores
WHERE status = 'online'
      AND ST_DWithin(posicao, ST_MakePoint(:lng,:lat)::geography, 3000)
ORDER BY metros ASC;
```

6.4 Mapa, rota e ETA

Para desenhar o mapa, traçar a rota e calcular o tempo estimado (ETA), integra-se um provedor de mapas. Duas opções, comparadas na seção 11. **Para o MVP, o Mapbox tende a sair de graça** (free tier generoso) e é a recomendação.

6.5 Máquina de estados da entrega (prova-na-fonte)

O status só avança com **evidência**, nunca com clique solto:

```
pendente → ofertada → aceita → a_caminho_coleta
          → coletada (FOTO obrigatória)
          → a_caminho_entrega
          → entregue (FOTO + ASSINATURA do destinatário)
          → fechada (pagamento liquidado)
```

Regra de ouro

"Entregue" no app tem que bater com a realidade. O marco de entrega exige foto e assinatura — não basta o entregador clicar "entreguei". Isso é prova jurídica e mata 90% das disputas.

7. Matching e Dispatch

É a lógica que pega um pedido e o entrega ao motoboy certo. Fluxo recomendado:

1. Pedido entra → PostGIS lista entregadores online dentro do raio, ordenados por distância.
2. Sistema **oferta ao mais próximo** (push + som). Ele tem um **timeout** (ex.: 30s) pra aceitar.
3. Se recusar ou estourar o tempo → oferta ao próximo da fila.
4. Aceito → corrida trava pra aquele entregador e o negócio é notificado.
5. Se ninguém aceitar em N rodadas → avisa o negócio e o admin (pico de demanda / poucos entregadores).

Decisão de produto: ofertar a um por vez (mais justo, menos caos) ou a vários ao mesmo tempo "primeiro que aceitar leva" (mais rápido, mas gera corrida-fantasma). Para B2B com poucos entregadores no início, **um por vez com timeout curto** é o mais saudável.

8. Verificação de Antecedentes — o Diferencial

É o requisito que o cliente nomeou e o que posiciona o app. Não se constrói do zero — **integra-se via API**. O combo que recomendo no cadastro do entregador:

#	Verificação	Fornecedor	O que barra
1	CPF + antecedentes criminais	FlagCheck	Histórico de roubo de carga, furto, receptação, estelionato
2	Validação de CNH (RENACH/Senatran)	Infosimples	CNH inexistente, vencida, suspensa, categoria errada
3	CRLV do veículo	Infosimples	Moto/carro irregular ou com restrição
4	Selfie + prova de vida	idwall (fase 2)	Laranja / cadastro com documento de terceiro
5	Re-verificação periódica	—	Antecedente não é "uma vez"; rodar a cada X meses

Onde isso roda

Tudo dentro do **fluxo de aprovação do cadastro** (componente que a Impulso já domina do Palace — aprovação com PIN de supervisor). FlagCheck devolve o relatório em ~30s. O custo somado por entregador aprovado fica em ~R\$ 5 a R\$ 10 (ver seção 12).

LGPD — dado sensível

Antecedente criminal é **dado pessoal sensível**. Exige consentimento explícito do entregador, base legal e guarda segura. O relatório fica **só no admin**, nunca é exposto ao negócio que contrata, e nunca vai em URL ou print.

9. Pagamentos e Split

O desafio: cobrar o negócio e repassar ao entregador **descontando a comissão automaticamente**. Isso se chama **split de pagamento**, e o **Asaas** resolve bem no Brasil.

- Cada entregador vira uma **subconta** Asaas (o KYC do gateway some com parte do trabalho de verificação financeira).
- Negócio paga (Pix/cartão) → Asaas desconta a taxa → divide o líquido → repassa a comissão à plataforma e o ganho ao entregador, automático.
- Pix, boleto e cartão suportados.

Atalho pro MVP

Não precisa de split automático no dia 1. Dá pra **cobrar pela plataforma e fazer repasse em lote (semanal)** no MVP, e automatizar o split na fase 1.5. Reduz a complexidade do lançamento sem travar nada.

10. Modelo de Dados — tabelas principais

Tabela	Guarda
negocios	Empresa cliente: CNPJ, nome, endereço, contato, status
entregadores	Dados, veículo, CNH, status (pendente/aprovado/online/offline), posicao (PostGIS), subconta Asaas
verificacoes	Resultado de cada checagem (antecedentes, CNH, CRLV), data, aprovador
pedidos	Coleta, entrega(s), descrição, valor declarado, preço calculado, status, negócio
ofertas	Histórico de ofertas de corrida (entregador, aceite/recusa/timeout)
rastreios	Pontos de GPS do trajeto (entregador, lat/Ing, timestamp)
comprovantes	Foto da coleta, foto da entrega, assinatura
pagamentos	Cobrança, taxa, split, repasse, status de liquidação
usuarios / papeis	Auth e permissões (negócio, entregador, admin, operador)

11. Stack e Ferramentas (com valores)

Valores aproximados de maio/2026. Câmbio de referência ~R\$ 5,60/US\$. Sempre confirmar na página oficial antes de fechar.

Stack recomendada

Camada	Escolha	Por quê
Front / Back	Next.js + TypeScript + Tailwind	Padrão da casa, tri-modal cravado
App entregador	PWA mobile-first (MVP) → nativo Expo (fase 2)	Rápido/barato no início
Banco / Auth / Realtime / Storage	Supabase (Postgres + PostGIS)	Realtime cobre rastreamento; PostGIS cobre geoespacial
Mapa / rotas / ETA	Mapbox (1ª opção) / Google Maps	Mapbox mais barato em volume
Pagamento	Asaas (split + Pix + subconta)	Mais simples no Brasil pra marketplace
Antecedentes	FlagCheck	Feito pra motoboy, pay-per-use
CNH / veículo	Infosimples (Senatran/RENACH)	Validação oficial
Push / SMS	Web Push (grátis) + SMS opcional	Notificação de corrida e status
Hospedagem	Vercel + Supabase	Padrão da casa

Mapas — Mapbox × Google (comparação de custo)

Item	Mapbox	Google Maps
Carregamento de mapa	50.000/mês grátis , depois US\$ 5/1.000 (cai a US\$ 3/1.000 acima de 200k)	Free tier por SKU (10k Essentials/mês); acabou o crédito universal de US\$ 200
Rotas (Directions)	100.000/mês grátis , depois US\$ 2/1.000	US\$ 5/1.000
Matriz de distância	Incluso no free generoso	US\$ 5/1.000 elementos
App mobile	25.000 usuários ativos/mês grátis	Por SKU
Custo típico de MVP	≈ R\$ 0 (cabe no free tier)	Pode passar do free conforme o uso

Recomendação

Começar com **Mapbox**. Um MVP com 50k carregamentos + 100k rotas/mês roda a custo zero. Google entra só se precisar de precisão/cobertura específica que justifique.

Pagamento — Asaas (tarifas)

Meio	Tarifa
Pix	R\$ 1,99 fixo (30 grátis/mês)
Boleto	R\$ 3,49
Cartão de crédito	1,99% + R\$ 0,49 (promo 3 meses) → depois 2,99% + R\$ 0,49
Split	Desconta a taxa antes de dividir; repasse automático às subcontas. Sem custo extra entre contas Asaas

Verificação

Serviço	Valor
FlagCheck — antecedentes por CPF	R\$ 3,33/consulta , sem mensalidade, relatório ~30s
Infosimples — CNH / CRLV	Por uso (preço cai com volume); franquia mínima R\$ 100/mês
idwall — prova de vida (fase 2)	Contrato enterprise (sob cotação)

Infraestrutura

Serviço	Valor
Supabase	Free no começo · Pro US\$ 25/mês (~R\$ 140)
Vercel	Hobby grátis · Pro US\$ 20/mês (~R\$ 110)
Domínio .com.br	~R\$ 40/ano
SMS de status (opcional)	~R\$ 0,08–0,12 por SMS (Zenvia/Twilio)
Apple Developer (só app nativo, fase 2)	US\$ 99/ano (~R\$ 550)
Google Play (só app nativo, fase 2)	US\$ 25 (taxa única, ~R\$ 140)

12. Estimativa de Custos

Custo recorrente mensal — MVP rodando pequeno em Palmas

Item	Custo/mês (estimado)
Mapbox	R\$ 0 (free tier)
Supabase Pro	~R\$ 140
Vercel Pro	~R\$ 110
Infosimples (franquia mínima)	R\$ 100
FlagCheck	~R\$ 3,33 × nº de entregadores novos no mês
Asaas	% por transação (sai do faturamento, não é custo fixo)
Base fixa aproximada	~R\$ 350–450/mês + variável por uso

Custo por entregador aprovado (uma vez)

Verificação	Custo
Antecedentes (FlagCheck)	R\$ 3,33
CNH + CRLV (Infosimples)	~R\$ 2 a 6 (dentro da franquia)
Total por entregador	~R\$ 5 a 10

Quem paga o quê

Esses custos recorrentes são **do cliente/operação**, não da Impulso. Entram na conta do modelo de negócio dele (cobrar taxa de adesão do entregador OU embutir na comissão). Deixar isso explícito na proposta evita mal-entendido depois.

13. Jurídico, LGPD e Responsabilidade

O maior risco do negócio

Pelo **CDC**, a plataforma responde **solidariamente** pelos atos de representantes autônomos — mesmo sem vínculo. Se o motoboy some com a encomenda, a plataforma **pode** ser responsabilizada. Já há decisão judicial nesse sentido contra app de entrega.

Como o próprio líder (TôNoLucro) lida com isso: **não foge — precifica**. A comissão embute o custo de perda. O app precisa fazer igual. Mecanismos de blindagem que entram no produto:

- **Exigir MEI** do entregador (afasta vínculo trabalhista).
- **Take rate** que cobre a perda (~20-25%) ou **seguro de carga** por faixa de valor.
- **Teto de valor declarado** por categoria de veículo.
- **Trilha de auditoria** (foto coleta + GPS + foto/assinatura entrega) = prova jurídica.
- **Termo de responsabilidade** no aceite de cada corrida.

Base legal complementar: **Lei 11.442/2007** (transporte rodoviário de cargas) e **Lei 13.640/2018** (apps de mobilidade — exige atestado de antecedentes validado *e revalidado*).

14. Modelo de Negócio e Precificação

Como o app fatura (modelos, não excludentes)

- **Comissão %** por entrega (padrão marketplace, 15–25%, igual Lalamove/TôNoLucro).
- **Preço por km/zona** cobrado do negócio (mais previsível — bom pra B2B).
- **Assinatura** do negócio (pacote mensal pra quem manda muito).
- **Taxa de adesão/verificação** do entregador (cobre o custo de antecedente).

Recomendação pro B2B

Empresa quer **previsibilidade de custo**, não leilão de corrida. Testar **preço por zona/km + comissão pequena** em vez de só comissão variável.

Precificação do projeto (para a Impulso)

Categoria: **software/SaaS sob medida premium** — não é site. Tem GPS realtime, dispatch, split, integrações.

Modelo Impulso: **entrada 50% + saldo flexível + 1 bônus recorrente**, sem descer o preço-âncora. Formato que faz mais sentido: **MVP fechado + mensalidade de operação/evolução** (produto vivo, não one-shot).

Número fechado só depois do escopo

Sem responder as perguntas da seção 17, qualquer valor é chute. A **Fase 0 (spike técnico)** pode ser vendida como etapa paga de validação — protege a Impulso de cravar prazo no escuro e o cliente de pagar por algo não validado.

15. Escopo do MVP e Roadmap

MVP — o mínimo pra rodar em Palmas e provar

- 1. Cadastro de Negócio + cadastro de Entregador.
- 2. Fluxo de aprovação com antecedentes + CNH (o diferencial — não corta).
- 3. Pedido de entrega (origem, destino, descrição, valor declarado).
- 4. Precificação por fórmula (km + paradas + espera + retorno).
- 5. Matching simples (ofertar ao online mais próximo) + aceite.
- 6. Rastreo em tempo real no mapa + status.
- 7. Trilha: foto na coleta + foto/assinatura na entrega.
- 8. Pagamento: Pix + repasse em lote (split automático na fase 1.5).
- 9. Painel admin: aprovar cadastro, ver antecedente, acompanhar entregas ao vivo, caixa/comissão.

Roadmap por fases

Fase	Foco
Fase 0 — Spike (de-risk)	Protótipo de rastreo + matching com PostGIS/Realtime. Decidir Mapbox×Google. Validar GPS no PWA. Antes de cravar prazo/preço.
Fase 1 — MVP	Os 9 itens acima. Rodar com carteira fechada em Palmas.
Fase 1.5 — Pagamento maduro	Split automático Asaas.
Fase 2 — Escala	App nativo (GPS background), prova de vida, multi-parada, push robusto.
Fase 3 — Expansão	Novas cidades da região (modelo tipo franquia TôNoLucro), seguro, assinatura B2B.

Disciplina

Não construir a fase 2 antes do MVP rodar com gente real. Deixar o uso pedir — não inflar o sistema com feature hipotética.

16. Checklist de Execução

Antes de codar

- ☐ Responder as 10 perguntas do cliente (seção 17)
- ☐ Fechar escopo, prazo e preço
- ☐ Criar contas: Mapbox, Asaas, FlagCheck, Infosimples, Supabase, Vercel
- ☐ Modelar o banco (tabelas da seção 10) + ativar PostGIS

Fase 0 — Spike

- ☐ Protótipo: entregador manda GPS → aparece no mapa do negócio em tempo real
- ☐ Query PostGIS de "entregadores no raio" funcionando
- ☐ Decisão final Mapbox × Google (medir custo real)
- ☐ Validar limite do GPS em PWA (decidir se nativo entra antes)

Fase 1 — MVP

- ☐ Cadastros (negócio + entregador) com upload de documentos
- ☐ Integração FlagCheck + Infosimples no fluxo de aprovação (com consentimento LGPD)
- ☐ Criação de pedido + cálculo de preço por fórmula
- ☐ Matching com timeout + aceite
- ☐ Máquina de estados com foto na coleta e foto+assinatura na entrega
- ☐ Painel admin: aprovação, monitoramento ao vivo, caixa
- ☐ Pagamento Pix + repasse em lote
- ☐ Termo de responsabilidade no aceite + trilha de auditoria
- ☐ Teste mobile real (tri-modal) com entregador de verdade

Antes de lançar

- ☐ Política de privacidade + termos (LGPD, dado sensível de antecedente)
- ☐ Read-after-write nos writes críticos (pedido, pagamento, aprovação)
- ☐ Plano de liquidez: trazer os 2 lados (negócios + entregadores) juntos

17. Perguntas para Cravar com o Cliente

Sem essas respostas, escopo e preço são chute. Levar uma de cada vez.

1. **Quem é você no negócio?** Dono da plataforma só, ou também vai operar a frota / já tem motoboys?
2. **Marketplace aberto ou carteira fechada?** Qualquer negócio usa, ou começa só com clientes seus?
3. **Raio de operação:** só Palmas cidade, ou região (Porto Nacional, Paraíso, Gurupi, Araguaína)?
4. **Quem assume o prejuízo** se a encomenda some/quebra? (define se entra seguro no MVP)
5. **Quem paga o antecedente** — o entregador (adesão) ou a operação absorve?
6. **Modelo de receita preferido:** comissão %, preço por km/zona, assinatura, ou misto?
7. **Já tem os dois lados?** Como pretende trazer negócios E entregadores no lançamento?
8. **Marca/nome/identidade** já existe ou a Impulso cria?
9. **Prazo e orçamento** na cabeça dele (pra calibrar MVP vs. completo)?
10. **Volume esperado** no primeiro mês (define infra e custo de API)?

18. Fontes

- TôNoLucro (história/Magalu): afnoticias.com.br · saipos.com/tonolucro · tonolucro.express
- Requisitos entregador (MEI, CNH A, 75%, R\$4,99): tonolucro.com/entregador · [ajuda/entregador](https://ajuda.entregador)
- Mercado Palmas: [gazedocerrado](https://gazedocerrado.com) / [agora-to](https://agora-to.com) (aiqfome) · [econodata](https://econodata.com) / [toplogisticato](https://toplogisticato.com) (logística) · [destinopalmas](https://destinopalmas.com) (apps)
- Verificação: flagcheck.com.br · idwall.co · infosimples.com/consultas/precos
- Mapas: mapbox.com/pricing · developers.google.com/maps/billing-and-pricing
- Pagamento: asaas.com/precos-e-taxas
- Jurídico: migalhas.com.br · [diariodonordeste](https://diariodonordeste.com) (responsabilidade de plataforma)
- Infra: supabase.com/pricing · vercel.com/pricing